

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ
И ЛЕСОТРАНСПОРТНЫХ МАШИН МАНИПУЛЯТОРНОГО ТИПА
ПРИ РУБКАХ УХОДА ЗА ЛЕСОМ**

Попиков П.И., Евсиков И.Д., Путятин П.А., Полумиско А.А.
*Воронежский государственный лесотехнический университет
имени Г.Ф. Морозова, Воронеж, Россия*

**IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANIPULATOR-TYPE
TECH-NOLOGIES AND FOREST TRANSPORTATION MACHINES
IN LOGGING**

Popikov P.I., Evsikov I.D., Putyatin P.A., Polumisko A.A.
*Voronezh State University of Forestry and Technologies
named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia*

Аннотация: Проведён анализ эффективности различных технологий лесозаготовки: сортиментной, хлыстовой и заготовки целыми деревьями. Описаны преимущества модульных лесозаготовительных машин и гидравлических кранов-манипуляторов, произведенных Майкопским машиностроительным заводом. Предложено новое техническое решение для снижения динамической нагрузки и энергозатрат, включающее упругодемпфирующее устройство.

Abstract: The analysis of the effectiveness of various logging technologies has been carried out: grading, whiplash and harvesting of whole trees. The advantages of modular logging machines and hydraulic cranes produced by the Maikop Machine-Building Plant are described. A new technical solution has been proposed to reduce dynamic load and energy consumption, including an elastic damping device.

Ключевые слова: манипуляторы, лесотранспортные машины, сортиментная технология, гидравлические краны.

Keywords: manipulators, timber transport machines, sorting technology, hydraulic cranes.

В настоящее время в лесном комплексе при лесозаготовках находят широкое распространение хлыстовая и сортиментная технологии. Технологические процессы включают в себя разновидность способов обработки материала с помощью разных технических, физических или химических средств, с целью повышения качественного и количественного состояния. Технологический процесс состоит из отдельных частей технологических операций.

В статье Тетерина Н.Н. [1] проведена сравнительная характеристика различных технологий: сортиментной хлыстовой и целыми деревьями.

Первая сортиментная технология лесозаготовки включает вывозку сортиментов в погруженном состоянии на форвардере. На погрузочной площадке

сортименты получают путем раскряжевки поваленных деревьев после обрезки сучьев.

Вторая технология называется хлыстовой, потому что после валки деревьев и обрезки сучьев получают хлысты, которые трелюются на погрузочные площадки обычно с помощью трелевочных захватов.

Третья технология предполагает заготовку древесины целыми деревьями без обрезки сучьев, которую производят на погрузочной площадке.

Хлыстовая технология обладает наименьшей производительностью. Более эффективной по сравнению с хлыстовой является заготовка деревьями, которая механизирована в 2,7 раза выше, а также сортиментная (превышает на 21,3%).

В статье Мушкарровой О.М. [2] разработана методика оценки уровня ресурсосбережения технологии лесозаготовок. Согласно этой методики различают первичные ресурсы – заготавливаемая древесина и вторичные ресурсы – отходы переработки: технологическая щепка, зелень. Составлена матрица оценки эффективности технологии заготовки древесины целыми деревьями, хлыстами и сортиментами по технологическим, экологическим, и экономическим показателям.

В статье Сухих А.Н. и других [3] рассмотрены актуальные аспекты повышения эффективности технологии лесозаготовок. Одним из способов повышения эффективности является разработка лесозаготовительных машин модульного типа в виде лесозаготовительного комбайна. Технологическое оборудование может быть навесным или прицепным в агрегате с энергетическим модулем в виде шасси общего назначения. Установлено, что в технологическом процессе заготовки леса трелевочные машины составляют 9,4%, сучкорезные машины 18,4%, а погрузчики 16,2%. Вторым направлением совершенствования лесозаготовительных машин является создание парка новых лесных машин, предложена валочно-трелевочная машина с выравнивающей платформой при работе на склонах. Модульная машину можно использовать на всех этапах заготовки древесины, включая строительство дорог, срезание мелких деревьев и кустарников, валку, обрезку сучьев, раскряжевку, погрузку леса в хлыстах или сортиментах.

В статье Демчук А.В. [4] дана классификация методов повышения вместимости лесотранспортных машин. С помощью компьютерного 3D моделирования проектируются лесосечные машины с максимальным использованием свободного грузового пространства, учитываемый коэффициентом уложенных сортиментов в пределах 0,4-0,7, а для распиленных досок этот коэффициент повышается до 0,9-1.

При вывозке лесоматериалов в основном применяются лесотранспортные машины манипуляторного типа [5, 6]. Основным производителем гидравлических кранов-манипуляторов является Майкопский машиностроительный завод, который производит их более 35 лет [7]. Огромный опыт помог создать ряд гидравлических кран-манипуляторов с грузоподъемностью от 30 кН·м до 140 кН·м. На сегодняшний день разновидность выпускаемых модификаций кранов-манипуляторов «Майман-100S» позволяет избегать проблемы как в лесохозяйственной промышленности, так и в погрузочно-разгрузочных, ремонт-

ных и монтажных работах в нефтегазодобывающем комплексе, железнодорожном транспорте, на водных судах, коммунальных хозяйствах и строительстве.

Кран-манипуляторы могут быть оборудованы захватом для леса, площадью сечения 0,35 или 0,5 м². В нефтегазодобывающей отрасли и строительстве крановое оборудование кран-манипуляторов оснащено крюком. Присоединительные размеры кран-манипуляторов универсальны, что дает возможность крепить их на различные автомобильные базы («КРАЗ», «УРАЛ», «МАЗ», «КАМАЗ»), как на задней части рамы автомобиля, так и за кабиной. Модификация кран-манипуляторов с аутригерами можно установить на автомобиль без доработки рамы, гарантируя надежность крепления и устойчивость во время работы и в транспортном положении. Стационарная установка кран-манипулятора, а также установка на трактор, железнодорожную дрезину или судно, возможна в модификации без аутригеров. Гидравлические кран-манипуляторы надежны в работе и просты в управлении. Несмотря на небольшую массу, развивают большую грузоподъемность.

Так, например, в Липецкой области в ГАУ «Чаплыгинский лесхоз» используются следующие технологические операции при заготовке древесины при рубках ухода:

- валка древесины производится бензопилой МП-5 «Урал»;
- трелевка древесины с применением трелевочного захвата «Муравей»;
- вывозка древесины на склад производится сортиментовозом УРАЛ-5557, оборудованным гидравлическим манипулятором Майкопского машиностроительного завода «Майман-100S» (рис. 1).



Рисунок 1 – Гидроманипулятор «МАЙМАН-100S» на базе УРАЛ-5557

Гидроманипулятор МАЙМАН-100S имеет грузовой момент 100 кНм, и большую производительность по сравнению с другими манипуляторами за счет большего вылета манипулятора и может производить погрузку и разгрузку сортиментов за меньшее время.

Нами предлагается новый механизм подъема стрелы лесного гидроманипулятора с упругодемпфирующим энергосберегающим устройством для снижения динамической нагруженности и энергозатрат. Новым техническим решением является то, что для снижения всплесков давления при пуско-тормозных режимах между гидролиниями гидроцилиндра стрелы, вместо малоэффективного и ненадежного гидромеханического демпфера с подпружиненным массивным плунжером и обратными клапанами, установлен новый демпфер, включающий корпус из немагнитного материала, два подвижных поршня и неподвижную перегородку из магнитного материала, обращенных друг к другу одноименными полюсами. В неподвижной перегородке имеется по центру дроссельное отверстие. Кроме того, в новом механизме подъема стрелы установлен дополнительный гидроцилиндр рекуперации параллельно гидроцилиндру стрелы, а гидроаккумулятор отключен от насоса за счет дополнительных обратных клапанов и обводной гидролинии, чтобы насос не затрачивал энергию для подзарядки гидроаккумулятора.

Таким образом, анализ исследований технологических, динамических и кинематических характеристик машин манипуляторного типа показал, что из-за высоких динамических нагрузок отказы рукавов высокого давления составляют 29,7...56%, а гидроцилиндров 14,0...24,1%. Для снижения динамической нагруженности и энергоемкости рабочих процессов автолесовозов предлагается упругодемпфирующий гидропривод механизма подъема стрелы лесного манипулятора, который позволяет снизить пиковое давление в 1,7 раза, запасает энергию при опускании стрелы с грузом и возвращает ее обратно при последующем подъеме груза.

Список литературы

1. Тетерин Н.М. Сравнение технологий лесозаготовок (обзор) / Н.М. Тетерин // Научные чтения. Сборник материалов научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава Сыктывкарского лесного института по итогам научно-исследовательской работы в 2008 году. Ответственный редактор В.В. Жиделева. Ответственная за выпуск А.М. Попова. 2009. С. 536-540.
2. Мушкарлова О.М. Методика оценки уровня ресурсосбережения технологии лесозаготовок / О.М. Мушкарлова, М.Ф. Михеева // Актуальные вопросы транспорта в лесном комплексе. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова. 2020. С. 53-56.
3. Сухих А.Н. Повышение эффективности технологии лесозаготовок / А.Н. Сухих // Труды Братского государственного университета. Серия: Естественные и инженерные науки. 2016. Т. 2. С. 111-112.
4. Демчук А.В. Классификация методов повышения вместимости транспортных средств при сортиментной технологии лесозаготовок / А.В. Демчук // Опыт внедрения устойчивого лесопользования и лесопользования в практику. Материалы международной научно-практической конференции. 2013. С. 46-49.

5. Платонов А.А. Принципы создания перспективных конструкций малозвенных манипуляторов лесных машин / А.А. Платонов, М.А. Платонова // Воронежский научно-технический Вестник. – 2016. – Т. 2, № 2(16). – С. 35-42.

6. Патент № 2780834 С1 Российская Федерация, МПК А01G 23/02, В66С 1/68. Манипулятор лесохозяйственной машины: № 2022111654: заявл. 28.04.2022: опубл. 04.10.2022 / А.А. Платонов, М.В. Драпалюк, Р.В. Юдин, С.В. Зимарин; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова».

7. Гидроманипулятор МАЙМАН-100S // ООО «Майкопский машзавод» [сайт]. – URL: <http://maykop-mmz.com/good/31> (Дата обращения 27.06.2024).

References

1. Teterin N.M. Comparison of logging technologies (overview) / N.M. Teterin // Scientific readings. Collection of materials of the scientific and practical conference of the faculty of Syktyvkar Forest Institute based on the results of research work in 2008. The responsible editor is V.V. Zhideleva. Responsible for the release of A.M. Popov. 2009. pp. 536-540.

2. Makarova O.M. Methodology for assessing the level of resource conservation of logging technology / O.M. Makarova, M.F. Mikheeva // Current issues of transport in the forest complex. Materials of the All-Russian scientific and practical conference. St. Petersburg State Forestry Engineering University named after S.M. Kirov. 2020. pp. 53-56.

3. Sukhoi A.N. Improving the efficiency of logging technology / A.N. Sukhoi // Proceedings of the Bratsk State University. Series: Natural and Engineering Sciences. 2016. Vol. 2. pp. 111-112.

4. Demchuk A.V. Classification of methods for increasing the capacity of vehicles in the sorting technology of logging / A.V. Demchuk // The experience of introducing sustainable forest management and forest management into practice. Materials of the international scientific and practical conference. 2013. pp. 46-49.

5. Platonov A.A. Principles of creating promising designs of small-link manipulators for forestry machines / A.A. Platonov, M.A. Platonova // Voronezh Scientific and Technical Bulletin. – 2016. – Vol. 2, № 2 (16). - pp. 35-42.

6. Patent № 2780834 C1 Russian Federation, IPC A01G 23/02, B66C 1/68. Forestry machine manipulator: № 2022111654: declared 28.04.2022: published 04.10.2022 / A.A. Platonov, M.V. Drapalyuk, R.V. Yudin, S.V. Zimarin; applicant Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Voronezh State Forest Engineering University named after G.F. Morozov».

7. Hydraulic manipulator MAIMAN-100S // LLC «Maikop Machine-Building Plant» [Website] [2024]. – URL: <http://maykop-mmz.com/good/31> (Accessed 27.06.2024).